Sensores y actuadores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender el esquema de un sistema de control: entrada, proceso y salida
- Conocer los sensores más comunes y qué magnitud miden
- Conocer los actuadores: LED, zumbador, motores y servos
- Distinguir señales digitales y analógicas y el control en lazo abierto y cerrado

Para pensar

¿Cómo sabe una puerta automática que te acercas, y cómo se abre sola?

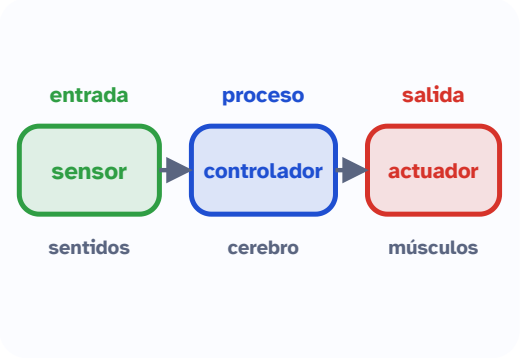
Explicación

Sistemas de control: sentir, pensar y actuar

Un **sistema de control** automático funciona como un ser vivo:

- **Entrada**: los **sensores** captan información del entorno (luz, distancia, temperatura). Son los «sentidos».
- **Proceso**: el **controlador** (una placa como Arduino o micro:bit) ejecuta un programa y decide qué hacer. Es el «cerebro».
- **Salida**: los **actuadores** realizan una acción (encender una luz, girar un motor, sonar). Son los «músculos».

Ejemplo: en una farola automática, un sensor de luz detecta que anochece, el controlador lo compara con un umbral y enciende la lámpara.



Los sensores

Un **sensor** transforma una magnitud física en una señal eléctrica que el controlador puede leer.

Sensor	Qué detecta	Uso típico
Pulsador	si está pulsado o no	botones, finales de carrera
LDR (fotorresistencia)	cantidad de luz	farolas, persianas automáticas
Termistor / sensor de temperatura	temperatura	termostatos, invernaderos
Ultrasonidos	distancia (eco del sonido)	aparcamiento, robots que esquivan

Sensor	Qué detecta	Uso típico
Infrarrojos	presencia, línea negra/blanca	puertas, robots siguelíneas
PIR	movimiento de personas	alarmas, luces de pasillo
Humedad	agua en la tierra o el aire	riego automático
Acelerómetro	inclinación y movimiento	móviles, mandos de consola

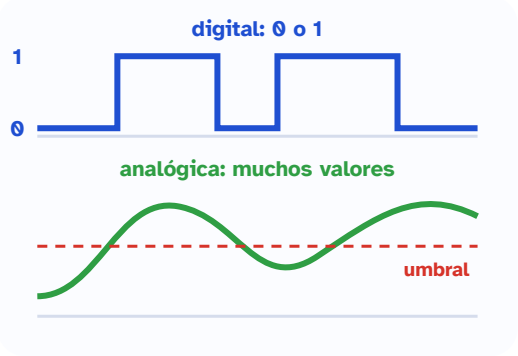
undefined

Señales digitales y analógicas

Los sensores pueden dar dos tipos de señal:

- **Digital**: solo tiene dos valores, 0 o 1 (apagado o encendido, 0 V o 5 V). Un pulsador está pulsado o no; un sensor PIR detecta movimiento o no.
- **Analógica**: puede tomar muchos valores dentro de un rango. Una LDR da más o menos tensión según la luz. El controlador la convierte en un número: en Arduino, de 0 a 1023; en micro:bit, de 0 a 255 para la luz.

Con una señal analógica se puede fijar un **umbral**: «si luz < 300, enciende la farola». Así se convierte una medida continua en una decisión.



El sensor de ultrasonidos

Es uno de los favoritos de la robótica educativa. Funciona como un murciélago: emite un pulso de **sonido** agudo que no oímos y mide el tiempo que tarda en

volver el **eco** tras rebotar en un obstáculo.

Como el sonido viaja a unos **343 m/s** (0,0343 cm por microsegundo) y recorre el camino de ida y vuelta:

$$\text{distancia} = (\text{tiempo} \times 0{,}0343) / 2$$

Si el eco tarda 1.000 µs, la distancia es $1.000 \cdot 0{,}0343 / 2 \approx$ **17 cm**. Mide entre unos 2 cm y 4 m. Se usa en robots que esquivan obstáculos y en los sensores de aparcamiento de los coches.

undefined

Los actuadores

Un **actuador** convierte una señal eléctrica en una acción física: luz, sonido o movimiento.

Actuador	Qué hace	Detalle
LED	emite luz	necesita una resistencia en serie y tiene polaridad
Zumbador	emite sonido	pitidos o melodías sencillas
Motor de corriente continua	gira sin parar	ruedas; invertir la polaridad invierte el giro
Servomotor	gira a un ángulo exacto	de 0° a 180°: brazos, barreras, timones
Motor paso a paso	gira por pasos precisos	impresoras 3D
Relé	interruptor controlado	permite encender aparatos de mayor potencia

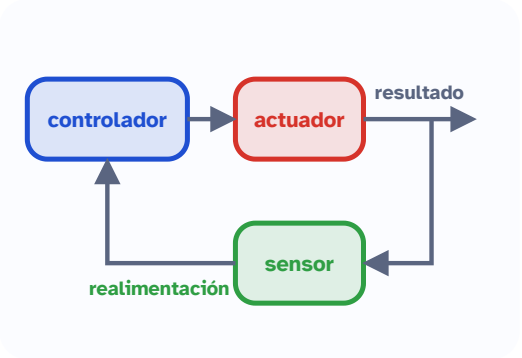
Los motores consumen mucha corriente: casi siempre necesitan un **controlador de motores** y una alimentación aparte.

undefined

Control en lazo abierto y lazo cerrado

- **Lazo abierto**: el sistema actúa sin comprobar el resultado. Una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan se queme. Un riego programado riega a las 8 aunque esté lloviendo.
- **Lazo cerrado**: un sensor mide el resultado y el controlador corrige la acción. Se llama **realimentación**. Un termostato enciende la calefacción hasta llegar a 21 °C y la apaga entonces; un riego con sensor de humedad solo riega si la tierra está seca.

Los sistemas de lazo cerrado son más precisos y eficientes. Los robots que siguen una línea o mantienen el equilibrio funcionan así: miden, corrigen y vuelven a medir continuamente.



Programar sensores y actuadores

El programa de un sistema de control casi siempre sigue el mismo esquema: un **bucle infinito** que lee los sensores, decide y actúa.

```
por siempre
    distancia ← leer ultrasonidos
    si distancia < 15 entonces
        parar motores
        girar a la derecha
    si no
        avanzar
```

Antes de programar, conviene **calibrar**: leer los valores reales del sensor en el lugar donde se usará (la luz de la clase, el color del suelo) y mostrarlos en pantalla para elegir el umbral adecuado.

undefined

Sensores a nuestro alrededor

Un **teléfono móvil** lleva más de diez sensores: acelerómetro y giroscopio (girar la pantalla), sensor de luz ambiental (brillo automático), de proximidad (apaga la pantalla al llamar), brújula, GPS, micrófono, cámaras y lector de huellas.

Los coches modernos, las casas inteligentes (*domótica*) y las ciudades usan miles de sensores conectados a internet: es el **internet de las cosas** (IoT). Esto permite ahorrar energía y mejorar la seguridad, pero también plantea preguntas sobre la **privacidad**: ¿quién recoge esos datos y para qué?

undefined

Sentir, pensar y actuar

Sensores	luz · distancia · temperatura · infrarrojos
Controlador	Arduino · micro:bit: lee, decide y actúa
Actuadores	LED · zumbador · motor · servo · relé
Señales	digital 0/1 · analógica con umbral
Lazo cerrado	medir → corregir → medir (realimentación)

Ejercicios

1. **Identifica entrada, proceso y salida en un semáforo para peatones con pulsador.**

2. **Clasifica como sensor o actuador: LDR, servo, zumbador, PIR, LED, termistor.**

3. **¿La señal de un pulsador es digital o analógica? ¿Y la de una LDR?**

4. **Un Arduino lee una LDR con valores de 0 a 1023. Si de día da 800 y de noche 150, ¿qué umbral elegirías?**

5. **Calcula la distancia si el eco tarda 3.500 µs.**

6. **¿Qué actuador usarías para levantar la barrera de un aparcamiento? ¿Por qué?**

7. **Pon un ejemplo de lazo abierto y otro de lazo cerrado en tu casa.**

8. **Escribe el programa de una alarma que suene si se abre una puerta (sensor magnético digital).**

9. **Nombra cinco sensores de un teléfono móvil.**

10. **Diseña un sistema de riego automático indicando sensores, actuadores y programa.**

Practica

1. **En un sistema de control, los sensores son la...**

   A) salida
   B) entrada
   C) alimentación

2. **Un motor es un...**

   A) sensor
   B) controlador
   C) actuador

3. **La LDR detecta...**

   A) la luz
   B) la temperatura
   C) la distancia

4. **Una señal que solo vale 0 o 1 es...**

   A) analógica
   B) acústica
   C) digital

5. **El sensor de ultrasonidos calcula la distancia midiendo...**

   A) la luz reflejada
   B) el tiempo del eco
   C) el peso

6. **El actuador que gira a un ángulo exacto entre 0° y 180° es el...**

   A) servomotor
   B) zumbador
   C) LED

7. **Un termostato que apaga la calefacción al llegar a 21 °C es un sistema en...**

   A) lazo abierto
   B) lazo cerrado
   C) paralelo

8. **Un LED necesita en serie...**

A) un motor
B) un relé
C) una resistencia

9. **Para detectar una línea negra en el suelo se usa un sensor de...**

A) infrarrojos
B) humedad
C) temperatura

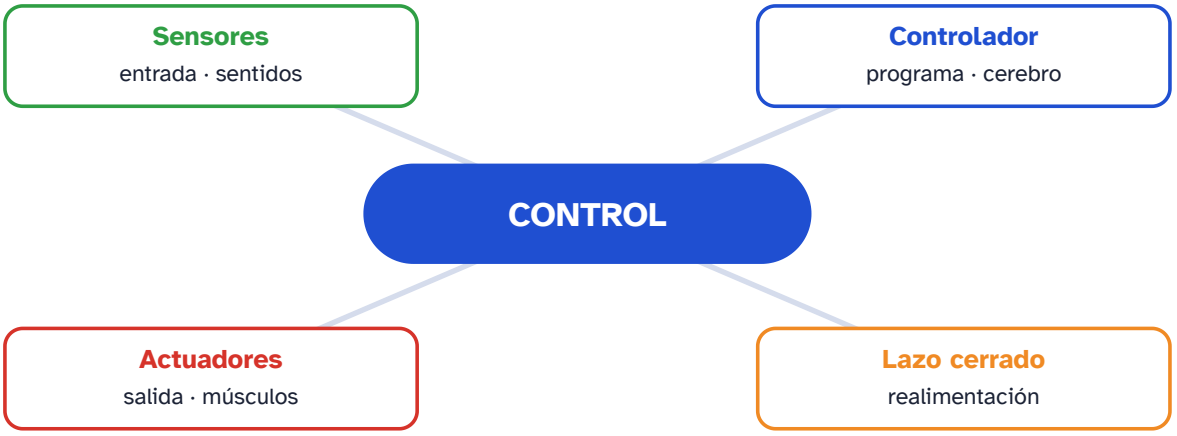
10. **El conjunto de objetos con sensores conectados a internet se llama...**

A) realidad virtual
B) internet de las cosas
C) nube

Explícalo con tus palabras

Incluye: El esquema entrada, proceso y salida con un ejemplo; Diferencia entre señal digital y analógica; Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos; Qué es la realimentación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sensor

Convierte una magnitud física en señal eléctrica.

Actuador

Convierte una señal eléctrica en luz, sonido o movimiento.

Controlador

Placa que ejecuta el programa y decide.

Señal digital

Solo dos valores: 0 o 1.

Señal analógica

Muchos valores dentro de un rango.

Umbral

Valor límite que convierte una medida en decisión.

Servomotor

Motor que gira a un ángulo exacto (0°-180°).

Realimentación

El sensor mide el resultado para corregir la acción.

Soluciones

1. **B)** Captan información.
2. **C)** Produce movimiento.
3. **A)** Fotorresistencia.
4. **C)** Dos niveles.
5. **B)** Ida y vuelta del sonido.
6. **A)** Brazos, barreras.
7. **B)** Hay realimentación.
8. **C)** Para limitar la corriente.
9. **A)** El negro refleja menos.
10. **B)** IoT.

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada: pulsador. Proceso: controlador con temporizador. Salida: luces del semáforo.
2. Sensores: LDR, PIR, termistor. Actuadores: servo, zumbador, LED.
3. Pulsador: digital. LDR: analógica.
4. Un valor intermedio, por ejemplo 400-500.
5. 3.500 · 0,0343 / 2 ≈ 60 cm.
6. Un servomotor, porque gira a un ángulo exacto (0° bajada, 90° subida).
7. Abierto: microondas con temporizador. Cerrado: nevera con termostato.
8. por siempre: si sensor = 1 entonces sonar zumbador; si no silenciar.
9. Acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, proximidad, GPS (también brújula, micrófono, huella).
10. Sensor de humedad del suelo; actuador: bomba de agua con relé; programa: si humedad < umbral, regar 10 s; esperar y repetir.